## Questão 136 — ENEM 2025

Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular (GNV) em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação desse kit, havia cinco modelos de cilindro para armazenamento do gás, cujas capacidades, em metro cúbico, eram, respectivamente: 10, 14, 17, 21 e 25. O preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro rodará 30 km diariamente, 7 dias por semana, e o consumo do GNV é de 1 $m^3$ a cada 13 km rodados. A pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal.

Nessas condições, qual será a capacidade, em metro cúbico, do cilindro escolhido por essa pessoa?

(A) 10

(B) 14

(C) 17

(D) 21

(E) 25

## Questão 147 — ENEM PPL 2024

Um engenheiro civil organizou duas equipes de pedreiros, I e II, para a construção de um muro bastante extenso. Todos os pedreiros, de ambas as equipes, apresentam o mesmo rendimento por hora trabalhada frente à construção planejada. A equipe I era composta por 3 pedreiros, que construíram 36 metros quadrados de muro, em 2 dias, trabalhando 6 horas por dia. A equipe II era composta por 5 pedreiros, que trabalharam 8 horas diárias, durante 6 dias.

Quantos metros quadrados a equipe II construiu a mais do que a equipe I?

(A) 144

(B) 180

(C) 204

(D) 240

(E) 276

## Questão 148 — ENEM PPL 2024

Na primeira edição de uma Feira do Livro, a organização contou com a participação de dez voluntários, de mesma habilidade e experiência, que montaram cinco estandes de livros em uma semana, trabalhando todos os dias.

Na segunda edição da Feira do Livro, a organização dispôs de duas semanas para montar os estandes. Considere que todos os novos voluntários escolhidos tenham a mesma experiência,

habilidade e produtividade dos voluntários da primeira edição da feira e que trabalharão todos os dias nessas duas semanas.

Considere duas situações para a segunda edição:

**I:** o número de voluntários permanecerá o mesmo;

**II:** o número de estandes a serem montados permanecerá o mesmo.

Observe que o aumento no tempo de organização para montar os estandes, junto a uma das duas situações citadas, pode fazer o valor das outras variáveis (número de voluntários e de estandes) aumentar, diminuir ou permanecer igual.

O número de estandes na situação I e o número de voluntários na situação II, na segunda edição da feira, comparados aos números da primeira edição, serão, respectivamente,

(A) maior e maior.

(B) maior e menor.

(C) igual e igual.

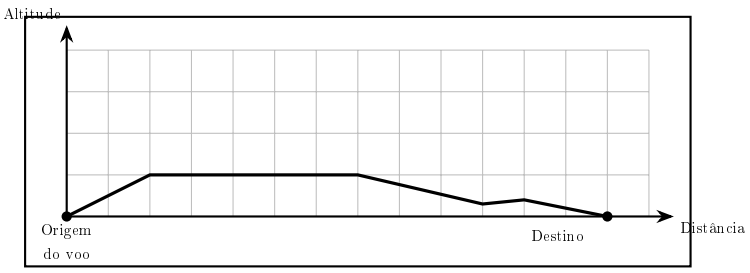
(D) igual e menor.

(E) menor e menor.

## Questão 149 — ENEM 2023

Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo, em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida na horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave, em voo, no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida.

A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a 1 cm.




Essa tela apresenta os dados de um voo cuja maior altitude alcançada foi de 5 km.

A escala em que essa tela representa as medidas reais é

(A) 1 : 5.

(B) 1 : 11.

(C) $1 : 55$.

(D) $1 : 5\,000$.

(E) $1 : 500\,000$.

## Questão 140 — ENEM 2024

João e Felipe participaram, na escola, de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem $P$ de acertos de cada participante é convertida em um conceito:

- **insatisfatório:** se $0 \leq P < 50$;
- **regular:** se $50 \leq P < 60$;
- **bom:** se $60 \leq P < 75$;
- **muito bom:** se $75 \leq P < 90$;
- **excelente:** se $90 \leq P \leq 100$.

João acertou 75% das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou.

Os conceitos de João e Felipe foram, respectivamente,

(A) muito bom e bom.

(B) muito bom e regular.

(C) muito bom e insatisfatório.

(D) bom e regular.

(E) bom e insatisfatório.

## Questão 178 — ENEM 2015 (Caderno Azul)

Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa da família consome, diariamente, 0,08 $m^3$ de água.

Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima, em litros, do reservatório a ser construído deve ser:

(A) 16

(B) 800

(C) 1 600

(D) 8 000

(E) 16 000

## Questão 154 — ENEM 2024

Contratos de vários serviços disponíveis na internet apresentam uma quantidade excessiva de informações. Isso faz com que o tempo necessário para a leitura desses contratos possa ser longo.

O quadro apresenta uma amostra do tempo considerado necessário para a leitura completa do contrato de alguns serviços digitais.

| **Serviço** | **Tempo (minuto)** |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 17 |
| C | 27 |
| D | 13 |
| E | 13 |
| F | 13 |

ROMERO, L. Não li e concordo. *Superinteressante*, n. 307, ago. 2012 (adaptado).

O tempo médio, em minuto, necessário para a leitura completa de um contrato de serviço dentre os listados no quadro é, com uma casa decimal, aproximadamente,

(A) 13,0.

(B) 15,0.

(C) 19,8.

(D) 20,0.

(E) 23,3.

## Questão 178 — ENEM 2024

A umidade relativa do ar é um dos indicadores utilizados na meteorologia para fazer previsões sobre o clima. O quadro apresenta as médias mensais, em porcentagem, da umidade relativa do ar em um período de seis meses consecutivos em uma cidade.

| **Meses** | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Umidade (%)** | 66 | 64 | 54 | 46 | 60 | 64 |

Nessa cidade, a mediana desses dados, em porcentagem, da umidade relativa do ar no período considerado foi:

(A) 56.

(B) 58.

(C) 59.

(D) 60.

(E) 62.

## Questão 140 — ENEM 2023

Uma empresa de transporte faz regularmente um levantamento do número de viagens realizadas durante o dia por todos os 160 motoristas cadastrados em seu aplicativo. Em um certo dia, foi gerado um relatório, por meio de um gráfico de barras, no qual se relacionaram a quantidade de motoristas com a quantidade de viagens realizadas até aquele instante do dia.

A distribuição da frequência da quantidade de viagens por motorista é dada por:

- 1 viagem: 10 motoristas
- 2 viagens: 10 motoristas
- 3 viagens: 55 motoristas
- 4 viagens: 25 motoristas
- 5 viagens: 0 motoristas
- 6 viagens: 50 motoristas
- 7 viagens: 10 motoristas

Comparando os valores da média, da mediana e da moda da distribuição das quantidades de viagens realizadas pelos motoristas cadastrados nessa empresa, obtém-se:

(A) mediana = média < moda

(B) mediana = moda < média

(C) mediana < média < moda

(D) moda < média < mediana

(E) moda < mediana < média

## Questão 145 — ENEM 2024

O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da Fifa, as dimensões do campo foram reduzidas de 110 m × 75 m para 105 m × 68 m.

Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida?

(A) 24

(B) 35

(C) 555

(D) 1 110

(E) 1 145

## Questão 142 — ENEM 2023

A água utilizada pelos 75 moradores de um vilarejo provém de um reservatório de formato cilíndrico circular reto cujo raio da base mede 5 metros, sempre abastecido no primeiro dia de cada mês por caminhões-pipa. Cada morador desse vilarejo consome, em média, 200 litros de água por dia.

No mês de junho de um determinado ano, o vilarejo festejou o dia do seu padroeiro e houve um gasto extra de água nos primeiros 20 dias. Passado esse período, as pessoas verificaram a quantidade de água presente no reservatório e constataram que o nível da coluna de água estava em 1,5 metro. Decidiram, então, fazer um racionamento de água durante os 10 dias seguintes. Considere 3 como aproximação para $\pi$.

Qual é a quantidade mínima de água, em litro, que cada morador, em média, deverá economizar por dia, de modo que o reservatório não fique sem água nos próximos 10 dias?

(A) 50

(B) 60

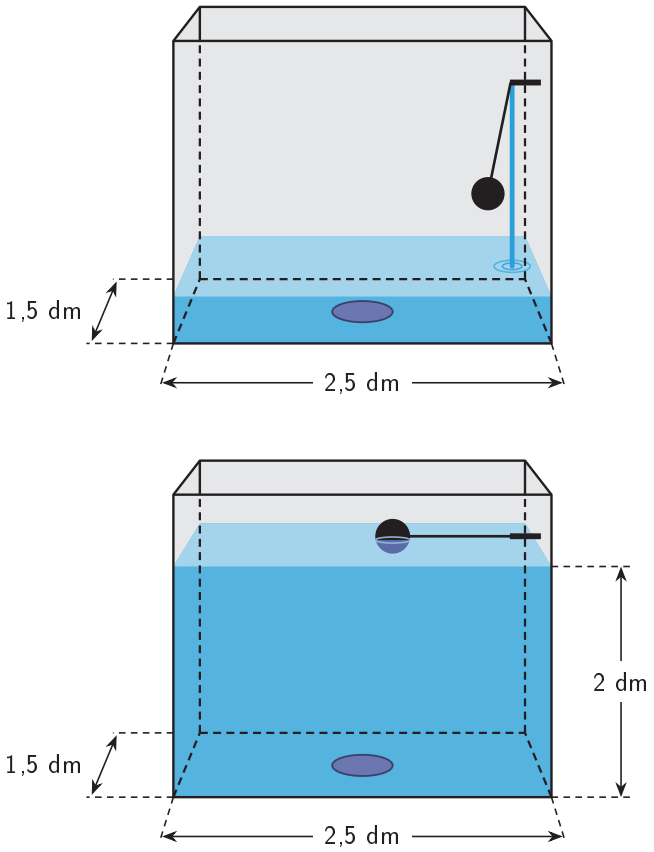
(C) 80

(D) 140

(E) 150

## Questão 170 — ENEM 2025

Uma caixa de descarga, acoplada a um vaso sanitário, tem a forma de paralelepípedo reto retângulo cujas dimensões internas da base são 2,5 dm e 1,5 dm. Nessa caixa há uma boia que interrompe o abastecimento quando a altura da coluna de água atinge 2 dm, conforme a figura.




A cada acionamento da descarga, todo o volume de água contida na caixa é despejado no vaso. Para reduzir o volume de água despejado a cada acionamento, uma pessoa colocará, no interior dessa caixa, garrafas de 300 mL, cheias de areia e tampadas, de modo a ficarem submersas quando o abastecimento for interrompido.

Para garantir o funcionamento eficiente, o mínimo de água despejada a cada acionamento deve ser de 5 L.

A quantidade máxima de garrafas que serão colocadas nessa caixa, garantindo um funcionamento eficiente, é igual a

(A) 10.

(B) 8.

(C) 4.

(D) 3.

(E) 2.

## Questão 170 — ENEM 2024

Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que dois terremotos ocorridos apresentaram magnitudes $M_1$ e $M_2$, medidos segundo a escala Richter, e liberaram energias

iguais a $E_1$ e $E_2$, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores dada por

$$M_2 - M_1 = \frac{2}{3}\log\left(\frac{E_2}{E_1}\right)$$

Estudos mais abrangentes observaram que o primeiro terremoto apresentou a magnitude $M_1 = 6{,}9$ e a energia liberada foi um décimo da observada no segundo terremoto.

O valor aproximado da magnitude $M_2$ do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a

(A) 5,4.

(B) 6,2.

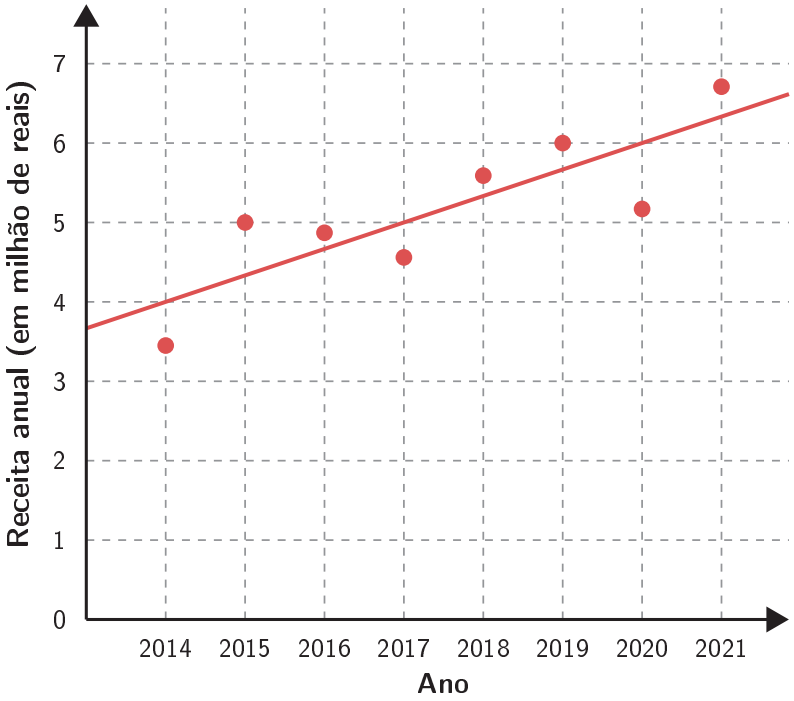
(C) 7,6.

(D) 8,2.

(E) 8,4.

## Questão 176 — ENEM 2024

As receitas anuais obtidas por uma indústria no período de 2014 a 2021, em milhão de reais, foram registradas, por pontos, em um gráfico. Nele, também está representada a reta que descreve a tendência de evolução das receitas. Essa reta pode ser utilizada para estimar as receitas dos anos seguintes.




A estimativa da receita, em milhão de reais, dessa indústria, para o ano de 2026, obtida a partir dessa reta de tendência, é

(A) 7.

(B) 8.

(C) 9.

(D) 10.

(E) 11.

## Questão 158 — ENEM 2022

Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo é dado por $p(t) = -t^2 + 10t + 24$, sendo $t$ um número natural, variando de 1 a 12, que representa os meses do ano, e $p(t)$ a quantidade de pessoas infectadas no mês $t$ do ano. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentadas cinco propostas (I, II, III, IV e V), com diferentes períodos de intensificação das propagandas:

- **I:** $1 \leq t \leq 2$;
- **II:** $3 \leq t \leq 4$;
- **III:** $5 \leq t \leq 6$;
- **IV:** $7 \leq t \leq 9$;
- **V:** $10 \leq t \leq 12$.

A sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão foi aceita.

A proposta escolhida foi a

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

## Questão 178 — ENEM 2017

Como não são adeptos da prática de esportes, um grupo de amigos resolveu fazer um torneio de futebol utilizando videogame. Decidiram que cada jogador joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. O campeão será aquele que conseguir o maior número de pontos. Observaram que o número de partidas jogadas depende do número de jogadores, como mostra o quadro:

| **Quantidade de jogadores** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número de partidas** | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 |

Se a quantidade de jogadores for 8, quantas partidas serão realizadas?

(A) 64

(B) 56

(C) 49

(D) 36

(E) 28

## Questão 150 — ENEM 2021 PPL

A senha de um cofre é uma sequência formada por oito dígitos, que são algarismos escolhidos de 0 a 9. Ao inseri-la, o usuário se esqueceu dos dois últimos dígitos que formam essa senha, lembrando somente que esses dígitos são distintos.

Digitando ao acaso os dois dígitos esquecidos, a probabilidade de que o usuário acerte a senha na primeira tentativa é[cite: 1]

(A) $\frac{2}{8}$

(B) $\frac{1}{90}$

(C) $\frac{2}{90}$

(D) $\frac{1}{100}$

(E) $\frac{2}{100}$

## Questão 149 — ENEM 2021 PPL

Em uma fábrica de circuitos elétricos, há diversas linhas de produção e montagem. De acordo com o controle de qualidade da fábrica, as peças produzidas devem seguir um padrão. Em um processo produtivo, nem todas as peças produzidas são totalmente aproveitáveis, ou seja, há um percentual de peças defeituosas que são descartadas[cite: 1].

Em uma linha de produção dessa fábrica, trabalham três máquinas, $M_1$, $M_2$ e $M_3$, dia e noite. A máquina $M_1$ produz 25% das peças, a máquina $M_2$ produz 30% e a máquina $M_3$ produz 45%. O percentual de peças defeituosas da máquina $M_1$ é de 2%, da máquina $M_2$ é de 3% e da máquina $M_3$ é igual a 4%[cite: 1].

A probabilidade de uma peça defeituosa ter sido produzida pela máquina $M_2$ é mais próxima de[cite: 1]

(A) 15,6%

(B) 28,1%

(C) 43,7%

(D) 56,2%

(E) 71,8%